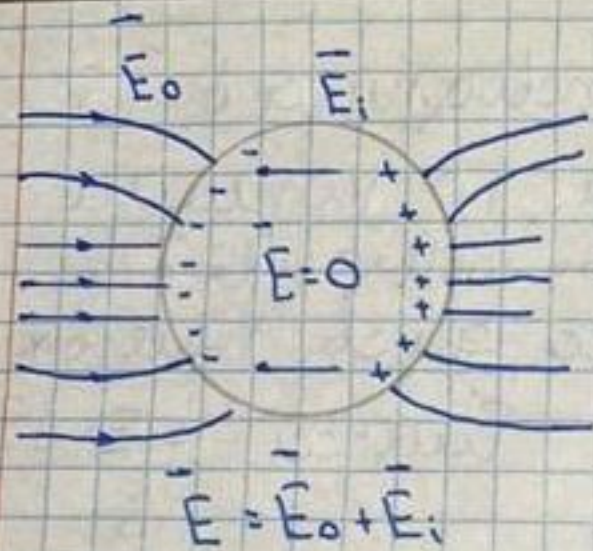




СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Вектор магнитной индукции.
Магнитное поле движущихся зар.
ТСМТ.

$\vec{B}$ - силовая хар-ка магнитного поля

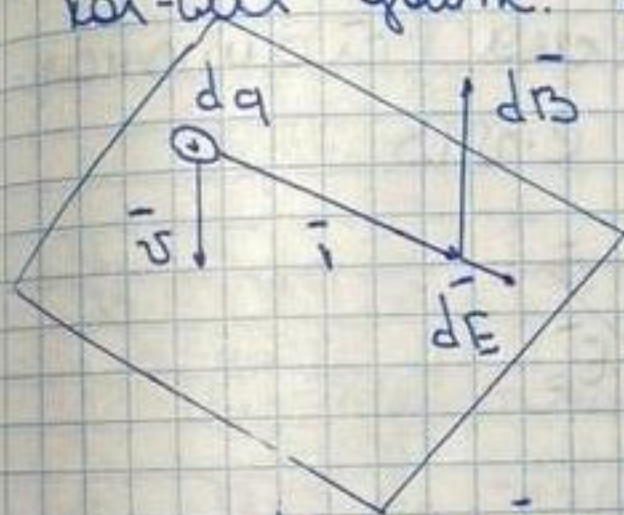
$$d\vec{F}_A = \vec{I} \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F}_L = dq \cdot (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad \text{— совм. электр. и магн. возмещ.}$$

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

Магнитное поле порожд. током и действует на него.

Рассмотрим точечный заряд dq , кол-ый движ. со ск. $\vec{v}$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

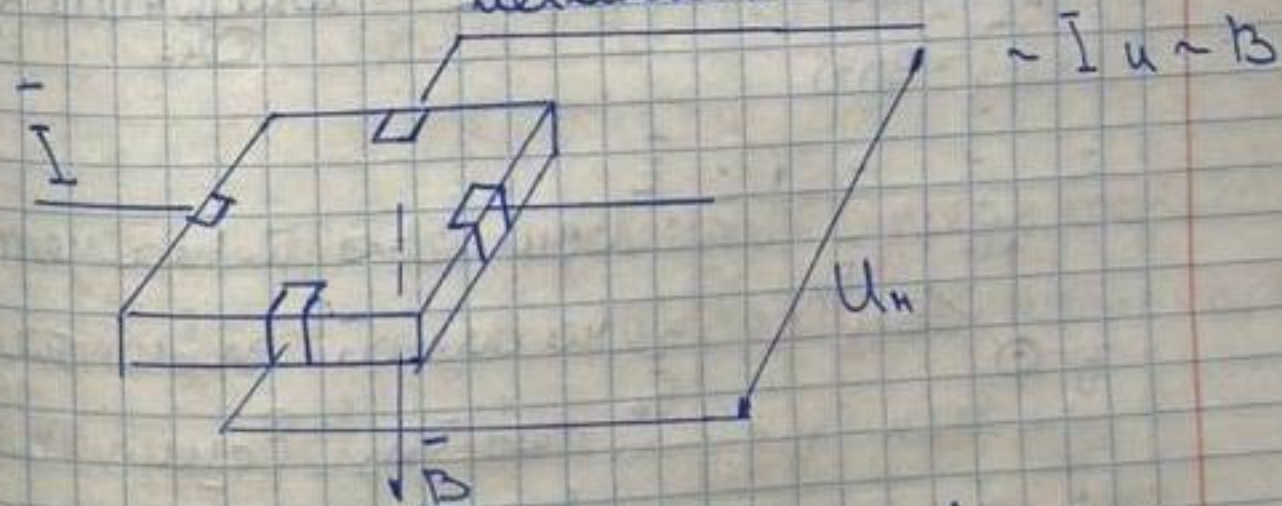
равномерно движ. заряда

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \cdot \vec{v} \times \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$$

Эффект Холла в металлах

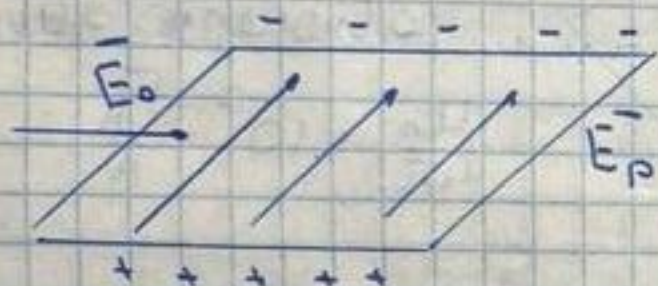


Действие магнитн. поля приводит к

отклонению электронов от прямолин. траектории, и он направл. на контактах сверху.

Перераспред. заряды создают напр. напряжённость поперёк

Условие равновесия (стационарности): $e \cdot E_p = e \cdot v B$

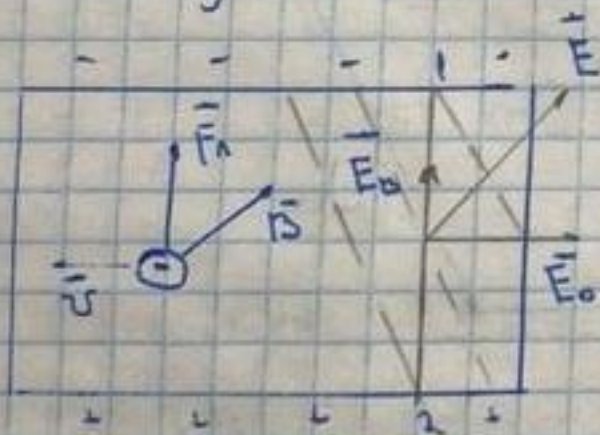


После включения магн. поля в проводнике будет 2 напряжённости:

$$j = \frac{dI}{dS}; \quad j = \sigma E \quad \vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$$

ОМА

$j = env$



Если $B=0$, т.е. 2-й ток на одной эквипотенциальной пов-ти. Если $B \neq 0$, возникает E , с-ти.

опред. угол с дрейфом, и эквипотенциальной пов-ть также находится, т.е. 2-й ток на разных эквипотенциальных линиях.

$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot v B = \boxed{b \frac{j}{en} B}$$

$$U_H = R b j B, \quad R = \frac{1}{en} - \text{постоянная Холла}$$

$$\sigma = en \frac{j}{E_0} = en u_+ = \frac{u_+}{R}$$

u_+ - подвижность положительных носителей (носителей)

$u_+ = \frac{j}{E_0}$ - численно равна ск-ти, к-ую приобретают носители в ЭП 1 В/м

3-й БУО-САВАРА-ЛАПЛАСА

Пусть имеется проводник произв. формы, и требуется найти индуцированную магн. поля вблизи проводника